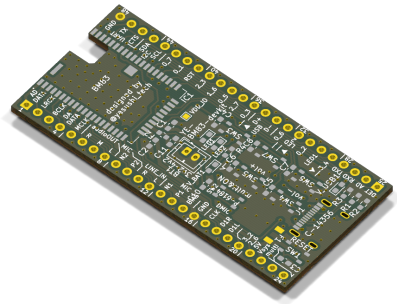
Microchip BM83 搭載

Bluetooth オーディオ開発ボード

YE-BM83-devkit



概要・主な特長

YE-BM83-devkit は、Microchip 製 Bluetooth 5.0 モジュール **BM83**（BM83SM1-00AB）をブレッドボードで評価可能な 48 ピン DIP 形状に変換した開発ボードです。高音質 DAC/ADC、Type-C（USB 5 V 給電専用）、操作用スイッチ 7 点、LED、全 GPIO を備えています。

基板仕様・主要定格

項目	仕様・定格
搭載モジュール	Microchip BM83SM1-00AB（Bluetooth 5.0 Class 1）
プロファイル	A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.7, HSP 1.2, SPP 1.2
音声コーデック	SBC, AAC（サンプリングレート: 8〜48 kHz）
電源仕様	USB 5 V 単一給電（Type-C コネクタ）※ LiPo 非対応
保護回路	F1 (USB 給電用ポリスイッチ: 0.5 A)
入出力・外形	I2S, ヘッドホン, Line-In, マイク / 29.2 × 62.2 mm

部品表

記号	型番・値	数	販売コード	備考
	専用基板	1	—	
	説明書	1	—	本紙
IC1	BM83SM1-00AB	1	130004	Bluetooth モジュール
BT1	—	—	—	実装禁止 (DNP)
J1	5077CR-16-SMC2-BK-TR	1	114356	USB Type-C コネクタ
F1	MF-NSMF050-2	1	115300	ポリスイッチ 0.5 A
F2	—	—	—	実装禁止 (DNP)
SW1〜SW7	SKRPABE010	7	106184	タクトスイッチ
LED1	SMLEN3BC8TT86	1	118168	青色 LED 1608
LED2	SML-E12V8WT86	1	111879	赤色 LED 1608
V_USB1	SML-E12P8WT86	1	111878	電源表示用 LED 1608
V_BAT1	—	—	—	実装禁止 (DNP)
R1, R2	5.1 k Ω	2	130338	CC プルダウン 1608
R3, R4	1 k Ω	2	130351	LED 電流制限 1608
C1〜C8, C10	0.1 μF	9	113374	積層セラミック 1608
C11	4.7 μF	1	109218	積層セラミック 1608
J2, J4	細ピンヘッダ	2	106631	1×24P (40P を切断)
J3	テストポイント	—	—	VDD_IO 測定用 (外部接続禁止)

※販売コード: 秋月電子通商様 販売コード
※数: 必要個数を示します。例えばタクトスイッチなら 5 個入りを 2 パック (=10 個) 買う必要があります。

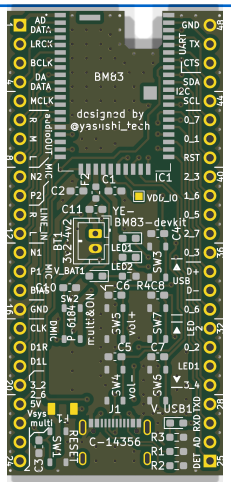
ピン配置・端子機能

Pin	ネット名	機能説明	Pin	ネット名	機能説明
1	ADC_DATA	I2S ADC 入力	48	GND	グランド (0 V)
2	DAC_LRCK	I2S ワードクロック	47	TX_IND	外部 CODEC リセット
3	BCLK	I2S ビットクロック	46	UART_CTS	UART CTS
4	DAC_DATA	I2S DAC 出力	45	SDA	I2C データ (P1_3)
5	MCLK	I2S MCLK 出力	44	SCL	I2C クロック (P1_2)
6	AOHPR	ヘッドホン R 出力	43	P0_7	GPIO（設定用）
7	AOHPM	ヘッドホン仮想 GND	42	P0_1	SW3 FORWARD
8	AOHPL	ヘッドホン L 出力	41	RESET	リセット (Low 有効)
9	MICN2	マイク 2 反転入力	40	P2_3	GPIO（設定用）
10	MICP2	マイク 2 非反転	39	PWM1	PWM 出力 (P1_6)
11	line_in_R	Line-In 右入力	38	P0_5	SW4 VOL_DOWN
12	line_in_L	Line-In 左入力	37	P2_7	SW5 VOL_UP
13	MICN1	マイク 1 反転入力	36	P0_3	SW6 REVERSE
14	MICP1	マイク 1 非反転	35	D+	USB データ D+
15	MICBIAS	マイクバイアス電源	34	D-	USB データ D-
16	GND	グランド (0 V)	33	P0_6	GPIO（設定用）
17	DMIC_CLK	デジタルマイク CLK	32	LED2	モジュール LED2
18	DMIC1_R	デジタルマイク R	31	P0_2	SW7 PLAY/PAUSE
19	DMIC1_L	デジタルマイク L	30	LED1	モジュール LED1
20	P3_2	Line-In 検出	29	UART_RTS	起動モード選択
21	P2_6	GPIO（設定用）	28	UART_TXD	UART TX (P8_5)
22	+5V	USB 5 V (F1 経由)	27	UART_RXD	UART RX (P8_6)
23	sys_PWR	システム電源出力	26	KEY_AD	温度センス 2
24	MFB	電源/MFB キー	25	AMB_DET	温度センス 1

※端子機能は BM83SM1-00AB の初期 Embedded mode 準拠。

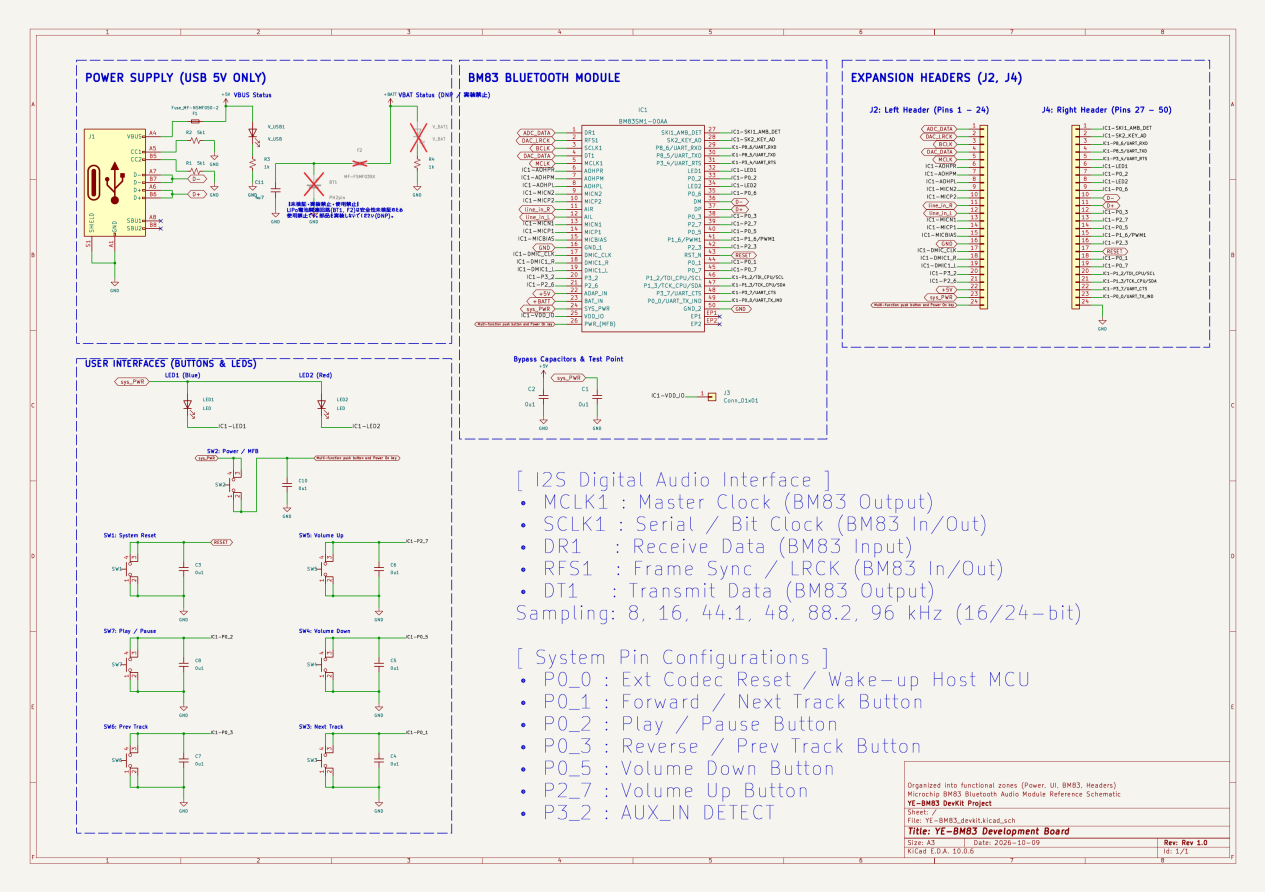
※ sys_PWR は内部用、LED1/LED2 用 LED 以外への接続・給電は禁止。

基板外観・端子レイアウト図



※基板リビジョンにより変更されている場合があります。現物のシルクを優先してください。

回路図



※電池関連回路（BT1, F2, V_BAT1）は未検証のため使用禁止（DNP）です。

警告：LiPo・リチウムイオン電池の使用禁止

本製品は LiPo・リチウムイオン電池に対応していません。基板上の電池関連パターン・端子への部品実装、電池接続、充電は禁止します。電池関連回路の安全性は検証しておらず、爆発・炎上等の危険があります。

通電前確認・動作チェック

電源投入（USB 接続）前に必ず以下の導通・絶縁テストを実施してください。

【テスターによるショート確認】

テスターで抵抗値を測定し、ショート（0 Ω 付近）または低い抵抗値でないことを確認します。

1. **+5V ー GND 間**: Pin 22 (+5V) と Pin 16 (GND)

【USB 通電テスト】

1. USB Type-C 接続時、**V_USB1 LED** の点灯を確認。
2. モジュール周辺に異常な発熱がないことを確認。

裏面に続く ▶

初期ファームウェアと使用前の設定

本説明書の対象は **BM83SM1-00AB** です。メーカー公表の出荷ファームウェアは **MSPK2 v1.2（Wireless Concert Technology 対応）**、初期動作モードは **Embedded mode**（外部 MCU なしでボタン操作）です。

項目	初期状態・確認事項
ファームウェア	MSPK2 v1.2。別バージョンのデモ設定をそのまま適用しない。
動作モード	Embedded mode。ホスト MCU による UART 制御は初期無効。
音声出力	ヘッドホン使用時は Config Tool で Internal codec を選択・書き込みする。

アナログ出力を使う場合の初回設定: 搭載 FW に対応する Config Tool と設定ファイルを用い、**Embedded Mode → Sys. Setup1: MFB Power ON/OFF → CODEC Setup: Internal codec** を選択します。必要に応じて端末名を設定し、保存した設定を isUpdate で書き込みます。設定済みの場合は再書き込み不要です。EVB 用外部コーデック設定のままでは、本基板の AOHPL/R からの出力を前提にできません。

※初期 FW の根拠は Microchip BM83 製品ページの Firmware Release Summary、設定手順は EVB ガイド（DS50002902B）§6.1・§14 です。配布 ZIP の版名と内包 FW の版は一致しない場合があります。更新時は中の Release Notes と対象 FW を確認してください。

基本操作方法（電源・ペアリング・再生制御）

- **電源 ON ／ペアリング**: SW2 (MFB) を 4〜5 秒以上長押しし、LED1/LED2 が交互に点滅したら離す。端末の Bluetooth 一覧から本機を選択。
- **再生／選曲**: SW7 で再生/一時停止、SW3 で次曲、SW6 で前曲。
- **音量／リセット**: SW5 で音量 UP、SW4 で音量 DOWN。SW1 で強制リセット。
- **電源 OFF**: SW2 (MFB) を 4〜5 秒以上長押し。

※上記は Embedded mode で MFB Power ON/OFF を選択した場合の操作です。長押し時間やボタン割り当ては Config Tool の設定によって変わります。

タクトスイッチ機能一覧 (SW1 〜 SW7)

スイッチ	回路図名称	BM83 端子	機能・操作詳細
SW1	RESET	RST_N	リセット（RST_N は Low 有効）
SW2	Multi_fn	MFB	電源 ON/OFF（4〜5 秒長押し）、ペアリング開始
SW3	FORWARD	P0_1	次曲（既定の割り当て）
SW4	VOL_DOWN	P0_5	音量ダウン（既定の割り当て）
SW5	VOL_UP	P2_7	音量アップ（既定の割り当て）
SW6	REVERSE	P0_3	前曲（既定の割り当て）
SW7	PLAY_PAUSE	P0_2	再生／一時停止（既定の割り当て）

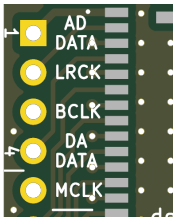
ステータス LED 表示パターン

LED	表示	内容
V_USB1	+5V (USB) が供給されている間点灯	USB 給電の確認（F1 を通過した +5V ライン）
LED1(青) / LED2(赤)	ペアリング待機中は交互に点滅	BM83 の LED ドライバで制御（既定ファームウェアの場合）
LED1 / LED2	その他の点灯パターン	Config Tool で設定可能

I2S デジタルオーディオ接続

外部 DAC・DSP・コーデックと I2S（最大 96 kHz / 24-bit）で接続できます。マスタ／スレーブの設定は Config Tool で行います。

- **Pin 5 (MCLK)**: マスタークロック出力
- **Pin 3 (BCLK) / Pin 2 (LRCK)**: ビット／ワードクロック
- **Pin 4 (DAC_DATA)**: 音声データ出力 → 外部 DAC DIN
- **Pin 1 (ADC_DATA)**: 音声データ入力 ← 外部 ADC DOUT

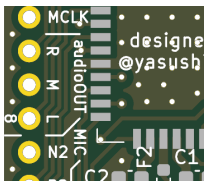


※ 詳細は BM83 データシート（DS70005402）の**「6.5 I2S Interface」**および**「9.1 Timing Specifications」**を参照してください。

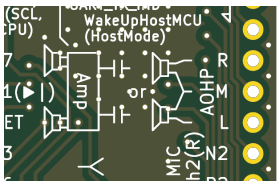
アナログ出力と仮想 GND (AOHPM)

ヘッドホン出力（AOHPL/R）は、DC カット用コンデンサ不要の **キャップレス接続** に対応しています。

- **ヘッドホン直結（16/32 Ω）**: コモン端子は GND ではなく必ず AOHPM (Pin 7) を接続してください。
- **外部アンプ接続**: AOHPL/AOHPR のシングルエンド接続とし、DC カット用コンデンサを介してください。



【表面】端子配置



【裏面】接続解説シルク

※ 詳細は BM83 データシートの**「Analog Speaker Output」**（Capless Mode ／ Single-Ended Mode の接続回路）および「2.2 BM83 Module Pin Description」を参照してください。

UART 制御・Config Tool

初期 Embedded mode ではホスト MCU 用 UART 制御は無効です。Config Tool で **Host MCU Mode** に変更すると、J4 の UART TX/RX を用いてホスト MCU から制御できます。Pin 29 は RTS 兼用です。RTS/CTS の使用は設定に合わせてください。I/O は 3.3 V 系で接続します。

Microchip の Config Tool (IS208x_Config_GUI_Tool) で以下を設定できます。

- イコライザなど DSP パラメータの調整
- GPIO（ボタン）割り当て・LED ドライバ設定
- I2S パラメータ（マスタ／スレーブ等）

ファームウェア・設定は isUpdate で UART または USB DFU により書き込みます。UART 書き込み時は Pin 29（P3_4）を Low にしてリセットし、Test mode に入ります。書き込み後は同端子を High に戻してリセットし、通常起動します。

詳しくは Microchip 社 BM83 製品ページ（https://www.microchip.com/en-us/product/BM83）をご覧ください。

トラブルシューティング (Q&A)

- **Q. 通電しない**:
  Type-C や F1 のはんだ付け、C-to-C ケーブル時は R1/R2 (5.1 kΩ) を確認。
- **Q. 検索で見つからない**:
  SW2 を 4〜5 秒長押しし、LED1/2 の交互点滅を確認。アンテナ周囲 15 mm 以内の金属を避ける。
- **Q. 音が出ない**:
  Internal codec 設定が書き込まれているか、ヘッドホンのコモン端子が AOHPM（GND ではない）につながっているか確認。

【サポート】
最新のドキュメントはこちらで公開しています。
https://ys4i.jp/YE-BM83-devkit/

Designed by @yasushi_tech
yasushitech@gmail.com

【免責事項】
本製品は学習・実験・評価を目的とした開発ボード／電子工作キットです。本製品の組み立てや使用、または禁止されている電池接続等の改造や不適切な取り扱いによって生じたいかなる損害・事故・接続機器の故障等について、適用法令により免責が認められない場合を除き、設計者および頒布者は責任を負いかねます。安全確保や接続機器の保護はご自身の判断と責任において行ってください。